

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий
кафедра информатики и математического обеспечения

Плугин Олег Антонович

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЕТЕКЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ
ТЕКСТА АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление подготовки бакалавра

09.03.02 - Информационные системы и технологии

Форма обучения - очная

Допущена к защите.

Заведующий кафедрой,
кандидат технических наук

Богоявленский Юрий Анатольевич

«_____» _____ 202__ г.

Руководитель

кандидат физико-
математических наук

Корзун Дмитрий Жоржевич

«_____» _____ 202__ г.

Петрозаводск — 2025

Содержание

Введение	3
Актуальность темы	3
Цель и задачи работы	3
Объект и предмет исследования	4
Методы исследования	4
Практическая значимость	4
1 Глава 1. Аналитический обзор	5
1.1 Постановка проблемы	5
1.2 Обзор существующих решений	5
1.3 Теоретические основы (компьютерное зрение, OCR, YOLO)	5
1.4 Обоснование выбора подхода	5
2 Глава 2. Проектирование и разработка системы	6
2.1 Постановка задачи	6
2.2 Выбор инструментов	6
2.3 Подготовка и разметка данных	6
2.4 Архитектура модели и описание обучения	6
3 Глава 3. Реализация и экспериментальные исследования	7
3.1 Работа приложения	7
3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста	7
3.3 Анализ полученных результатов	7
3.4 Сравнение с другими подходами	7
Заключение	8
Основные итоги	8
Достижение поставленных задач	8
Перспективы развития проекта	8
Список литературы	9
Приложения	10

Введение

Актуальность темы

Системы автоматического распознавания различных объектов становятся неотъемлемой частью современных технологий. Они используются в самых разных сферах жизни, включая промышленность, медицину, транспорт и другие направления. Такие системы позволяют автоматизировать процессы анализа изображений и видео, что позволяет распознавать лица, жесты и любые другие визуальные элементы.

Одним из примеров применения технологий распознавания является система распознавания автомобильных номерных знаков. Она активно внедряется на контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях, платных парковках и дорогах общего пользования, т.к. на таких объектах требуется автоматическая идентификация транспортных средств.

Современные решения, основанные на использовании нейросетей и методов компьютерного зрения, позволяют автоматизировать процессы, которые раньше производились вручную, при этом обеспечивая высокую точность, скорость и стабильность работы в различных условиях, включая плохую погоду, освещенность или низкое качество изображения. Системы, использующие такие решения, способны работать в круглосуточном режиме без снижения эффективности, обеспечивая непрерывную обработку потока данных, в отличие от человека.

Актуальность темы также обусловлена активным развитием технологий искусственного интеллекта и повышением интереса к задачам автоматизации различных систем. Разработка и исследование таких систем требует применения современных архитектур нейросетей, технологий оптического распознавания текста (OCR), и работой с большим объемом визуальных данных за счет использования компьютерного зрения.

Цель и задачи работы

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной системы, которая способна в автоматическом режиме определять регистрационные знаки транспортных средств на изображениях и распознавать текст, содержащийся на них, с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы компьютерного зрения, детекции объектов и оптического распознавания текста.

2. Проанализировать существующие подходы и решения в области автоматического распознавания автомобильных номеров.
3. Провести выбор и обоснование инструментов и программных библиотек, подходящих для реализации задачи.
4. Подготовить и разметить датасет, объединив изображения из различных источников и приведя их к единому формату, подходящему использующейся модели.
5. Обучить и дообучить модель для задачи детекции номерных знаков с использованием подготовленных данных.
6. Интегрировать модель детекции с моделью распознавания текста.
7. Провести тестирование системы для оценки точности работы модели распознавания.
8. Проанализировать оценку работы и рассмотреть возможные варианты дальнейшего улучшения системы.

]

Предмет исследования

Методы исследования

Практическая значимость

1 Глава 1. Аналитический обзор

1.1 Постановка проблемы

1.2 Обзор существующих решений

1.3 Теоретические основы (компьютерное зрение, OCR, YOLO)

1.4 Обоснование выбора подхода

2 Глава 2. Проектирование и разработка системы

2.1 Постановка задачи

2.2 Выбор инструментов

2.3 Подготовка и разметка данных

2.4 Архитектура модели и описание обучения

3 Глава 3. Реализация и экспериментальные исследования

3.1 Работа приложения

3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста

3.3 Анализ полученных результатов

3.4 Сравнение с другими подходами

Заключение

Основные итоги

Достижение поставленных задач

Перспективы развития проекта

Список литературы

Приложения